

Feuille d'exercices 4 : quelques corrigés

Exercice 1. (Voir l'examen partiel 2024-2025. Je remets ici un corrigé de cet exercice pour votre confort. Il ya une question 4 supplémentaire.) Soit $F : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$F(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{si } x > 0 \quad \text{et} \quad F(0) = 1.$$

1. Pour $x = 0$, on a $\int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt = \int_0^1 1 dt = 1 = F(0)$.

Pour $x > 0$, on fait le changement de variable $u = xt$ (on a donc $dt = \frac{1}{x} du$) et on a

$$\int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt = \int_0^x \frac{1}{1+u} \frac{1}{x} du = \frac{1}{x} [\ln(1+u)]_0^x = \frac{\ln(1+x)}{x} = F(x).$$

On a montré que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $F(x) = \int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt$.

2. a) On introduit la fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{1}{1+xt}$ définie et continue sur $[0, +\infty[\times [0, 1]$. Ce qui implique déjà que F est définie et continue sur $[0, +\infty[$. On remarque que $\partial_x f(x, t)$ existe pour tout $(x, t) \in [0, +\infty[\times [0, 1]$ (car la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+xt}$ est clairement dérivable sur $[0, +\infty[$ pour tout t fixé dans $[0, 1]$) et vaut $\partial_x f(x, t) = \frac{-t}{(1+xt)^2}$. L'application $\partial_x f : (x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = \frac{-t}{(1+xt)^2}$ est continue sur $[0, +\infty[\times [0, 1]$. On en déduit que F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et (formule de Leibniz)

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad F'(x) = \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 \frac{-t}{(1+xt)^2} dt.$$

- b) Pour $x \geq 0$ et $t \in [0, 1]$, on a $0 \leq \frac{t}{(1+xt)^2} \leq t$. On en déduit que

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad |F'(x)| \leq \int_0^1 \frac{t}{(1+xt)^2} dt \leq \int_0^1 t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis, on en déduit que, pour tous $x, y \in [0, +\infty[$, on a $|F(x) - F(y)| \leq \sup_{u \in [0, +\infty[} |F'(u)| |x - y| \leq \frac{1}{2} |x - y|$. On a montré que F est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.

3. On note (H_n) la propriété : " F est de classe C^n sur $[0, +\infty[$ et, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $F^{(n)}(x) = (-1)^n n! \int_0^1 \frac{t^n}{(1+xt)^{n+1}} dt$."

Initialisation. On a montré que (H_0) et (H_1) sont vraies (voir la question 2a).

Hérédité. On suppose la propriété (H_n) vraie pour un certain n entier naturel. On introduit la fonction $f_n : (x, t) \mapsto (-1)^n n! \frac{t^n}{(1+xt)^{n+1}}$. Elle est définie, continue sur $[0, +\infty[\times [0, 1]$. On calcule :

$$\partial_x f_n(x, t) = (-1)^n n! \frac{t^n}{(1+xt)^{n+2}} (-1)(n+1)t = (-1)^{n+1} (n+1)! \frac{t^{n+1}}{(1+xt)^{n+2}}$$

Et l'application $\partial_x f_n : (x, t) \mapsto \partial_x f_n(x, t)$ est clairement continue sur $[0, +\infty[\times [0, 1]$. On en déduit que $F^{(n)}$ est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ donc F est de classe C^{n+1} sur $[0, +\infty[$ et, (bonus !) pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a :

$$F^{(n+1)}(x) = \left(F^{(n)}\right)'(x) = \int_0^1 \partial_x f_n(x, t) dt = (-1)^{n+1} (n+1)! \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{(1+xt)^{n+2}} dt.$$

Donc (H_{n+1}) est vraie.

Par récurrence, on en déduit que (H_n) est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. On utilise la formule établie dans la question précédente. On a, pour tout $x \in [0, +\infty[$,

$$|F^{(n)}(x)| \leq n! \int_0^1 \frac{t^n}{(1+xt)^{n+1}} dt \leq n! \int_0^1 t^n dt = n! \frac{1}{n+1}.$$

Exercice 2.

On pose, sous réserve de l'existence, $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \sin(t)} dt$.

1. On note $f(x, t) = e^{x \sin(t)}$. Si x est fixé dans $\mathbb{R}$, il est clair que la fonction partielle $t \mapsto f(x, t) = e^{x \sin(t)}$ est continue sur le segment $[0, \pi]$, donc l'intégrale $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \sin(t)} dt$ est bien définie. La fonction, qu'on note F , qui à x associe $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \sin(t)} dt$ est donc bien définie sur $\mathbb{R}$.

En fait, la fonction de deux variables $f : (x, t) \mapsto f(x, t) = e^{x \sin(t)}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, \pi]$ (ce qui est beaucoup mieux). Donc l'intégrale à paramètre F (fonction de la variable réelle x) est continue sur $\mathbb{R}$ d'après le théorème de continuité des intégrales à paramètre.

2. On voit que f admet des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ en tout point (x, t) de $\mathbb{R} \times [0, \pi]$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \sin(t) e^{x \sin(t)}$ et la fonction $(x, t) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, \pi]$. On en déduit que l'intégrale à paramètre F est une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et (formule de Leibniz)

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(t) e^{x \sin(t)} dt.$$

On remarque que $\sin(t) \geq 0$ pour tout $t \in [0, \pi]$. Comme l'intégrande est positif dans l'expression précédente, on a $F'(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ donc F est croissante sur $\mathbb{R}$.

3. a) On a $F'(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(t) dt = \frac{1}{\pi} [-\cos(t)]_0^\pi = \frac{2}{\pi}$. On en déduit, puisque $F(0) =$

$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi dt = 1$, le DL à l'ordre 1 de $F(x)$ en 0 :

$$F(x) = F(0) + xF'(0) + o(x) = 1 + \frac{2}{\pi}x + o(x).$$

b) On écrit (après avoir remarqué que $F(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$) :

$$\begin{aligned} F(x)^{\frac{1}{x}} &= e^{\frac{\ln F(x)}{x}} \\ &= e^{\frac{1}{x} \ln(1 + \frac{2}{\pi}x + o(x))} = e^{\frac{1}{x}(\frac{2}{\pi}x + o(x))} \\ &= e^{\frac{2}{\pi} + o(1)} \end{aligned}$$

expression qui tend vers $e^{\frac{2}{\pi}}$ quand x tend vers 0^+ .

4. a) On utilise l'indication $\pi F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x \sin(t)} dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi e^{x \sin(t)} dt$ (Chasles !), puis dans la dernière intégrale on fait le changement de variable $u = \pi - t$. On rappelle que $\sin(\pi - u) = \sin(u)$ et donc $\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi e^{x \sin(t)} dt = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 e^{x \sin(\pi - u)} du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x \sin(u)} du$. On en déduit

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x \sin(t)} dt.$$

b) Pour montrer cette inégalité (dite de convexité, ou plutôt ici de concavité mais cela ne se dit pas ...), on peut utiliser une méthode bien classique : on étudie les variations de la fonction différence $\Delta(t) = \sin(t) - \frac{2}{\pi}t$ sur $[0, \pi/2]$ pour déterminer son signe. On a $\Delta'(t) = \cos(t) - \frac{2}{\pi}$ qui décroît strictement sur $[0, \pi/2]$ avec $\Delta'(0) = 1 - \frac{2}{\pi} > 0$ et $\Delta'(\pi/2) = -\frac{2}{\pi} < 0$. Il existe donc un (unique) $\alpha \in]0, \pi/2[$ tel que $\Delta'(t) > 0$ sur $[0, \alpha[$, $\Delta'(\alpha) = 0$ et $\Delta'(t) < 0$ sur $] \alpha, \pi/2]$. Ainsi la fonction Δ est strictement croissante sur $[0, \alpha]$ et strictement décroissante sur $[\alpha, \pi/2]$ avec $\Delta(0) = \Delta(\pi/2) = 0$. On en déduit que $\Delta(t) \geq 0$ sur $[0, \pi/2]$, ce qui démontre l'inégalité.

Pour tout $x > 0$, on a donc $F(x) \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2xt/\pi} dt = \frac{2}{\pi} \left[\frac{e^{2xt/\pi}}{2x/\pi} \right]_{t=0}^{t=\pi/2} = \frac{e^x - 1}{x}$. Par croissances comparées $\frac{e^x - 1}{x}$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ donc $F(x)$ aussi.

Pour tout $x < 0$, on a $0 < F(x) \leq \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2xt/\pi} dt = \frac{e^x - 1}{x} = \frac{1 - e^x}{-x} \leq \frac{1}{-x}$. Grâce au théorème des gendarmes, on en déduit que $F(x)$ tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$.

Exercice 3.

- a) La fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{e^{-xt}}{t}$ est définie et continue sur $\mathbb{R} \times [1, 2]$. Donc F est continue sur $\mathbb{R}$. De plus on a $\partial_x f(x, t) = -e^{-xt}$ qui est continue sur $\mathbb{R} \times [1, 2]$. Donc F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $F'(x) = - \int_1^2 e^{-xt} dt$.
- b) On a donc, pour $x \neq 0$, $F'(x) = \left[\frac{e^{-xt}}{x} \right]_1^2 = \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}$. Dans le cas $x = 0$, on a $F'(0) = - \int_1^2 dt = -1$.

2. a) Pour $x > 0$, on a : $0 \leq F(x) \leq \int_1^2 e^{-xt} dt = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} \leq \frac{e^{-x}}{x}$.

b) On sait que F est continue sur $\mathbb{R}$ donc en 0, et on a : $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0) = \int_1^2 \frac{1}{t} dt = \ln(2)$.

3. Comme F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, on a grâce à 1)b)

$$F(x) - F(1/x) = \int_{1/x}^x F'(u) du = \int_{1/x}^x \frac{e^{-2u} - e^{-u}}{u} du.$$

On fait alors tendre x vers $+\infty$. D'après 2)a), on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ et, d'après 2)b), on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(1/x) = \ln(2)$. On conclut.

Exercice 4. Pour tout x dans $\mathbb{R}$, on pose

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2.$$

1. On montre d'abord que les fonctions F et G sont bien définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ et qu'elles vérifient pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) + G'(x) = 0$.

En effet, la fonction $g : t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$, la fonction $h : x \mapsto \int_0^x g(t) dt$ est la primitive de g sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0 et on a $G = h^2$. La fonction G est donc définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée vérifie $G'(x) = 2g(x)h(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

D'autre part, la fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$ et on voit que $\frac{\partial}{\partial x} f : (x, t) \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) = -2xe^{-x^2(1+t^2)}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. Le théorème de dérivabilité des intégrales à paramètre du cours dit que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$(*) \quad F'(x) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) dt = -2xe^{-x^2} \int_0^1 e^{-(xt)^2} dt = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du.$$

On a fait le changement de variable $u = xt$ pour obtenir la dernière intégrale. Pour cela, on a supposé $x \neq 0$. Le cas $x = 0$ est facile car on a d'une part $F'(0) = -2 \cdot 0 \cdot e^0 \int_0^1 e^0 dt = 0$ et d'autre part $-2e^0 \int_0^0 e^{-u^2} du = 0$ donc l'égalité (*) reste également valable pour $x = 0$.

De (*) résulte immédiatement le fait que $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) + G'(x) = 0$.

2. On en déduit pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'égalité

$$(**) : F(x) + G(x) = F(0) + G(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

3. On a $0 < f(x, t) = \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \leq e^{-x^2(1+t^2)} = e^{-x^2} e^{-(xt)^2} \leq e^{-x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $t \in [0, 1]$. On en déduit que $0 \leq F(x) = \int_0^1 f(x, t) dt \leq \int_0^1 e^{-x^2} dt = e^{-x^2}$.

Il en résulte $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. On fait alors tendre x vers $+\infty$ dans l'égalité (**) et il en résulte $\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}$. On conclut.

Exercice 5. Voyons le début de cet exercice. Pour tout $x \in [0, +\infty[$, on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$.

1. Comme on a $F(0) = 0$, on s'occupe du cas x fixé > 0 . L'intégrale considérée $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$ est doublement impropre (en 0 et en $+\infty$). On vérifie que l'application $f_x : t \mapsto \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)}$ est continue (en t) sur $]0, +\infty[$. Puis on regarde un équivalent de $f_x(t)$ quand $t \rightarrow 0^+$. On a $f_x(t) \sim \frac{xt}{t} = x$ quand t tend vers 0^+ . Donc f_x se prolonge par continuité en $t = 0$ en posant $f_x(0) = x$. L'intégrale $\int_0^1 \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$ est donc faussement impropre en 0. On regarde maintenant le comportement de $f_x(t)$ quand t tend vers $+\infty$. On a $f_x(t) \sim \frac{\pi/2}{t^3}$ quand $t \rightarrow +\infty$ et l'intégrale impropre $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^3} dt$ converge. Comme $f_x(t) > 0$ pour tout $t > 0$, le critère d'équivalence s'applique et dit que $\int_1^{+\infty} f_x(t) dt$ converge aussi.

Finalement, on en déduit que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$ converge.

2. On commence par poser

$$\forall (x, t) \in [0, +\infty[\times]0, +\infty[, \quad f(x, t) = \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)}.$$

C'est une fonction continue (en (x, t)) sur $[0, +\infty[\times]0, +\infty[$. Puis, f admet des dérivées partielles par rapport à x en tous les points $(x, t) \in [0, +\infty[\times]0, +\infty[$ et l'application

$$\partial_x f : (x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = \frac{1}{(1+t^2)(1+(xt)^2)}$$

est continue (en (x, t)) sur $[0, +\infty[\times]0, +\infty[$. Enfin, on a

$$\forall x \in [0, +\infty[, \forall t \in]0, +\infty[, \quad |\partial_x f(x, t)| \leq \frac{1}{1+t^2} = h(t)$$

avec h fonction positive et continue sur $]0, +\infty[$ et $\int_0^{+\infty} h(t) dt$ convergente. D'après le théorème de dérivabilité des intégrales impropres à paramètre, la fonction F est donc de classe C^1 (en x) sur $[0, +\infty[$ et (bonus !)

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad F'(x) = \int_0^{+\infty} \partial_x f(x, t) dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)(1+(xt)^2)} dt.$$

3. Si x est dans $[0, +\infty[$ mais $\neq 1$ et $\neq 0$, on peut décomposer en éléments simples l'intégrande qui est une fraction rationnelle en t ,

$$\frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} = \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{1+t^2} - \frac{x^2}{1-x^2} \frac{1}{1+x^2t^2}.$$

On en déduit, pour tout $x \in [0, +\infty[\setminus \{1\}$,

$$\begin{aligned}
 F'(x) &= \frac{1}{1-x^2} \left(\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt - \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^2 t^2} dt \right) \\
 &= \frac{1}{1-x^2} \left(\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt - x \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2} du \right) \\
 &= \frac{1}{1-x^2} \left(\frac{\pi}{2} - x \frac{\pi}{2} \right) \\
 &= \frac{\pi}{2(1+x)}.
 \end{aligned}$$

Dans la 2e ligne, on a fait le changement $u = xt$. On sait que F' et $g : x \mapsto \frac{\pi}{2(1+x)}$ sont des fonctions définies et continues sur $[0, +\infty[$ et elles sont égales sur $]0, +\infty[\setminus \{1\}$. Elles sont donc égales partout sur $[0, +\infty[$. Je rappelle l'argument. On considère une suite de points (x_n) incluse dans $]1, +\infty[$ par exemple et qui converge vers 1. On a donc $F'(x_n) = g(x_n)$ pour tous les entiers n . On fait tendre n vers $+\infty$, x_n tend vers 1, et par continuité, on obtient $F'(1) = g(1)$. Donc l'égalité $F'(x) = g(x)$ s'étend au cas $x = 1$. Même chose pour $x = 0$. On a donc

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad F'(x) = \frac{\pi}{2(1+x)}.$$

On en déduit qu'il existe une constante C telle que $F(x) = \frac{\pi}{2} \ln(1+x) + C$. On remarque que $F(0) = 0$, donc $0 = \frac{\pi}{2} \ln(1) + C$ et finalement $C = 0$. On a établi

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad F(x) = \frac{\pi}{2} \ln(1+x).$$

4. Pour $0 < \epsilon < A$, on calcule grâce à une intégration par parties,

$$\begin{aligned}
 \int_{\epsilon}^A \frac{\arctan^2(t)}{t^2} dt &= \left[-\frac{\arctan^2(t)}{t} \right]_{\epsilon}^A - \int_{\epsilon}^A -\frac{2 \arctan(t)}{t(1+t^2)} dt \\
 &\longrightarrow 0 + 2 \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(t)}{t(1+t^2)} dt = 2F(1) = \pi \ln(2)
 \end{aligned}$$

quand ϵ tend vers 0 et A tend vers $+\infty$. En effet, on a $\arctan(\epsilon) \sim \epsilon$ quand $\epsilon \rightarrow 0$, donc $\frac{\arctan^2(\epsilon)}{\epsilon} \rightarrow 0$ et $0 < \arctan^2(A) < (\frac{\pi}{2})^2$ donc $\frac{\arctan^2(A)}{A} \rightarrow 0$ quand $A \rightarrow +\infty$. On a montré

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^2(t)}{t^2} dt = \pi \ln(2).$$